



Conceitos básicos de IA

Prof. Maiko Rafael Spiess

Abril/2026

Nossos conteúdos de hoje:

- Relembrando o primeiro encontro
- Entendendo IA
- Tarefas de IA

Maiko R. Spiess



Departamento de Ciências Sociais e Filosofia

Núcleo de Estudos da Tecnociência – NET
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento
Regional

mspiess@furb.br

www.net-dr.org

Relembrando o primeiro encontro...

Qual é a primeira palavra que vem à sua mente quando você ouve 'Inteligência Artificial'?

Respostas da turma:



IA não é sinônimo de ChatGPT!

IA generativa é apenas uma parte da IA contemporânea; e IA generativa, por sua vez, não se reduz ao ChatGPT.

IA também contempla:

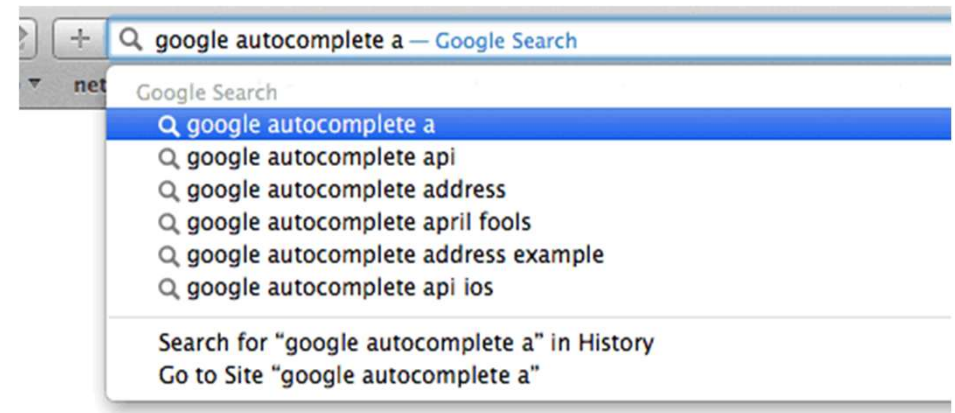
- visão computacional
- sistemas de recomendação
- tradução automática
- reconhecimento de fala
- previsão
- robótica
- **e muito mais!**

Estudar IA exige sair da imagem estreita de “robô que conversa” e enxergar um ecossistema técnico muito mais amplo.

IA em texto: tradução, autocompletar e busca

Muito antes da onda recente de IA generativa, técnicas de IA já estavam presentes em **tradução automática**, **correção textual**, **autocompletar**, **filtragem de spam**, **busca** e **classificação de documentos**.

Esses sistemas não tinham a visibilidade cultural do ChatGPT, mas já eram exemplos claros de IA funcionando em escala.



2012: AlexNet e o “choque” do aprendizado profundo

Um marco decisivo ocorreu em 2012, quando o **AlexNet** venceu o desafio **ImageNet** com ampla vantagem.

Isso mostrou que **redes neurais profundas** treinadas com grandes volumes de dados e aceleradas por GPU podiam superar métodos anteriores em tarefas visuais complexas.

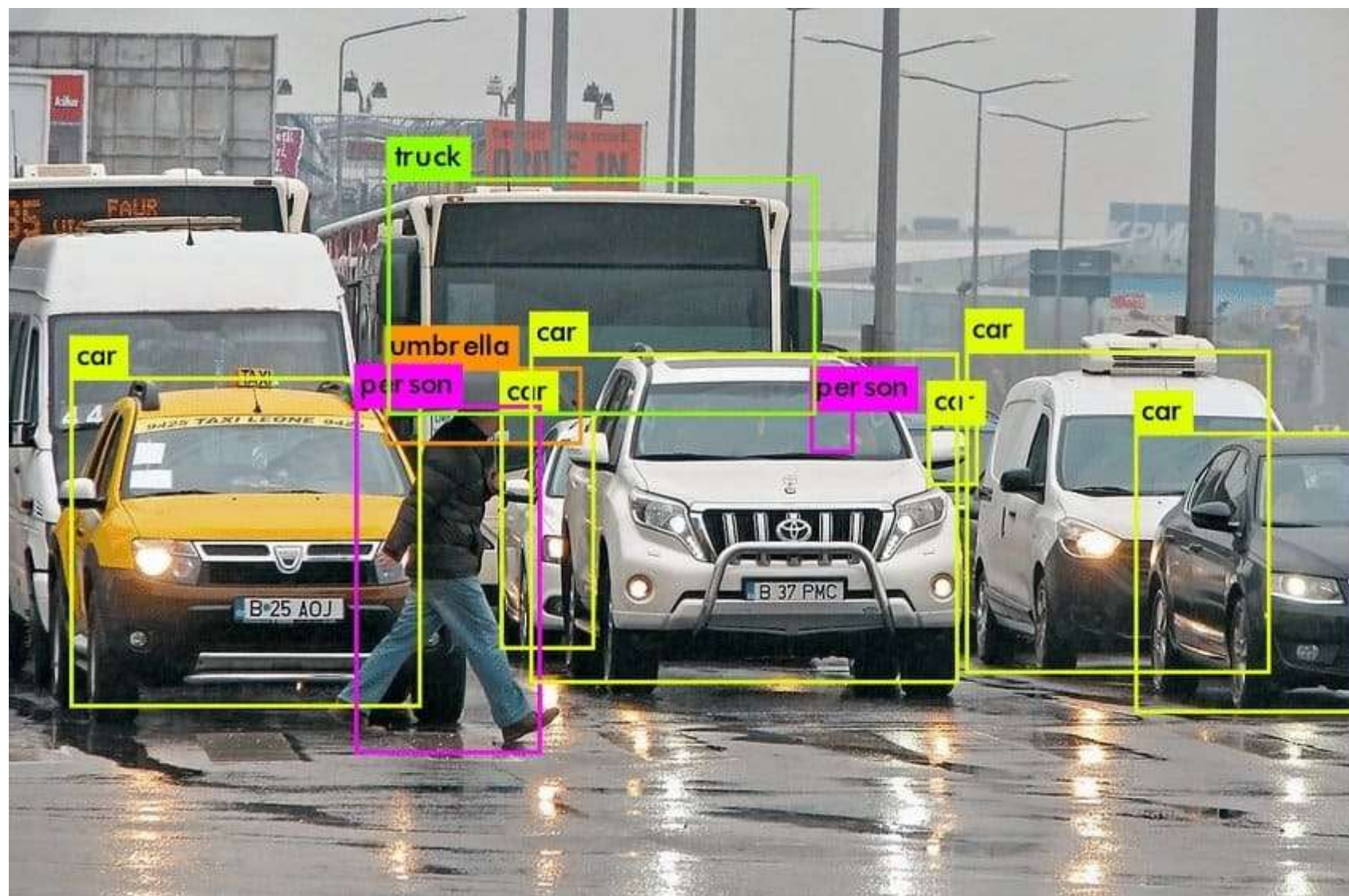
A partir daí, **visão computacional** deixou de ser um nicho experimental e tornou-se uma frente central da IA moderna.

Visão computacional: área da IA que ensina computadores a interpretar imagens e vídeos.

Redes neurais profundas: modelos de IA com várias camadas, capazes de aprender padrões complexos nos dados.

ImageNet: grande base de imagens rotuladas, usada para treinar e comparar sistemas de visão computacional.

AlexNet: rede neural profunda que venceu o ImageNet em 2012 e impulsionou o avanço do deep learning.



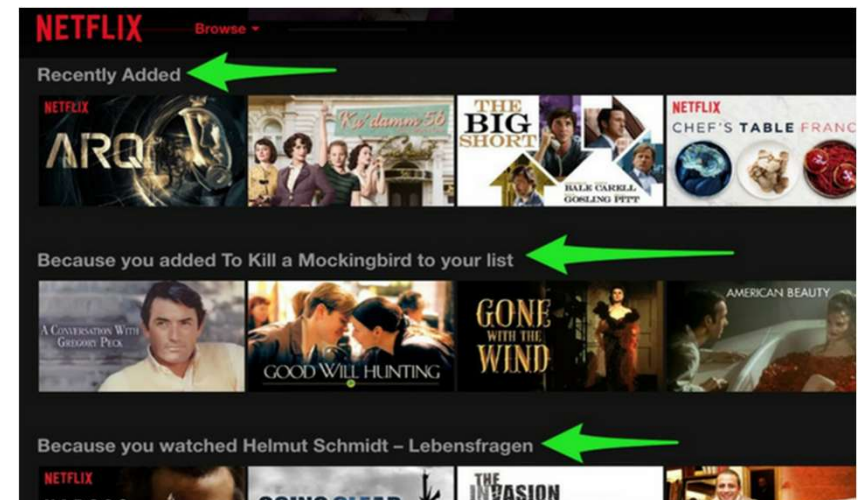
IA no cotidiano digital: recomendação

Exemplos: Netflix, YouTube e TikTok

Uma parte decisiva da expansão da IA ocorreu silenciosamente em **sistemas de recomendação**.

O Netflix Prize ajudou a consolidar a ideia de que prever preferências em larga escala tinha enorme valor econômico.

Depois, plataformas como YouTube e TikTok passaram a operar com modelos de recomendação cada vez mais sofisticados, moldando consumo de conteúdo, publicidade e economia da atenção.



O reconhecimento científico

Em 2024, a IA recebeu um reconhecimento institucional particularmente forte.

O **Nobel de Física** premiou John Hopfield e Geoffrey Hinton por contribuições fundamentais às redes neurais.

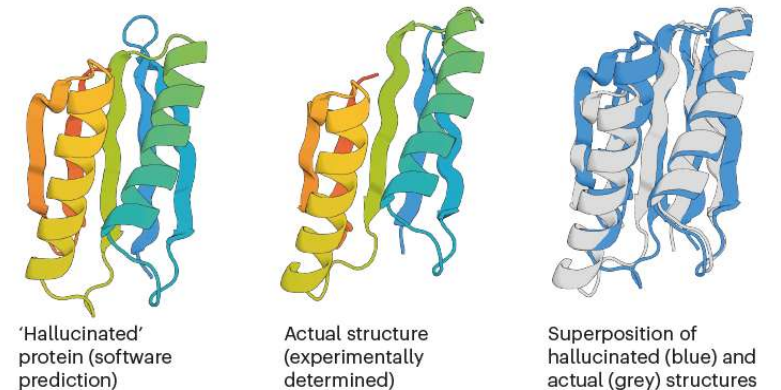
O **Nobel de Química** premiou Demis Hassabis e John Jumper, junto com David Baker, por avanços em desenho e predição de estruturas de proteínas, com destaque para o AlphaFold.

Isso ajuda a comunicar ao público que a IA não é apenas uma tecnologia comercial: ela também se tornou instrumento de descoberta científica.

Previsão de estrutura de proteínas como IA (AlphaFold)

DREAMING UP PROTEINS

Researchers used deep neural networks to invent, or 'hallucinate', sequences of amino acids that could fold into proteins; in some cases they have synthesized these proteins to compare their actual structures with predictions.



©nature

Por que estudar IA, então?

Estudar IA é importante por pelo menos três razões:

1) ela já estrutura
sistemas que usamos
todos os dias

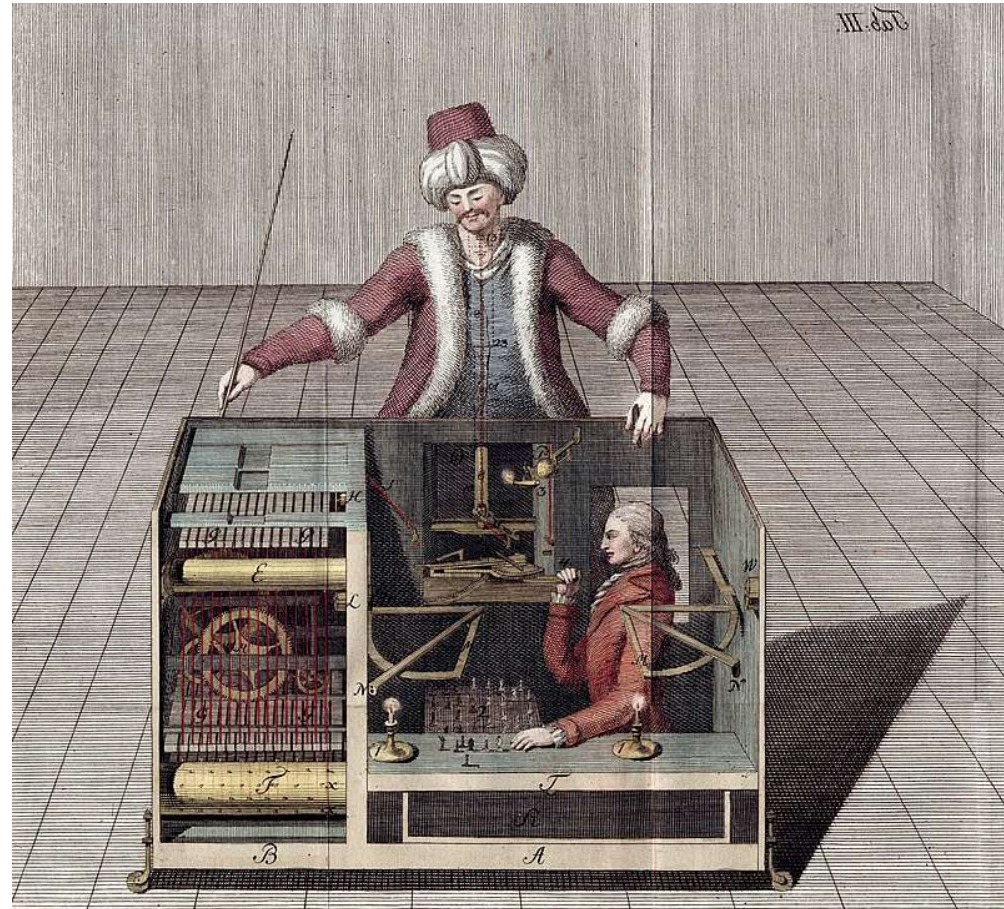
2) abre novas
possibilidades
profissionais em
desenvolvimento,
análise de dados,
automação e produtos
digitais

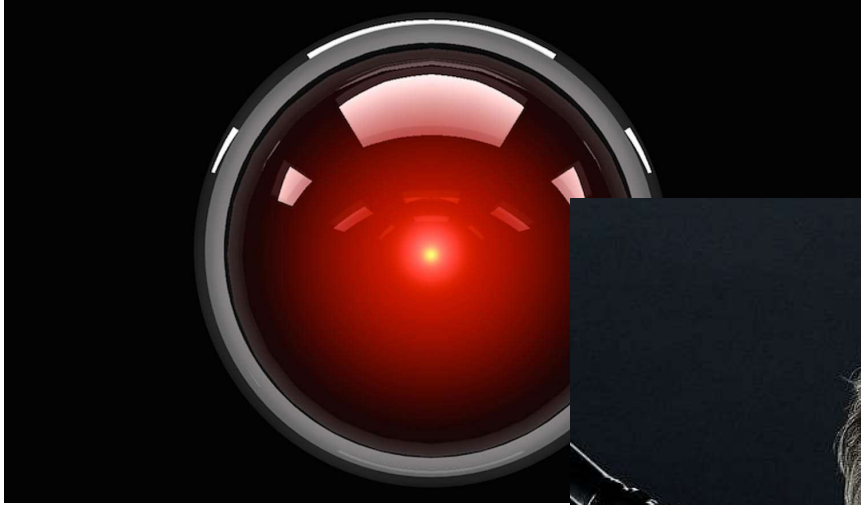
3) porque seu impacto
técnico, econômico e
social exige
compreensão crítica

A pergunta “por que estudar IA?” não diz respeito apenas ao mercado; diz respeito a entender uma das tecnologias centrais do nosso tempo.

Entendendo IA

A “ideia” de IA





E a IA na realidade?



Inteligência artificial
Gênero do software

+ Comparar

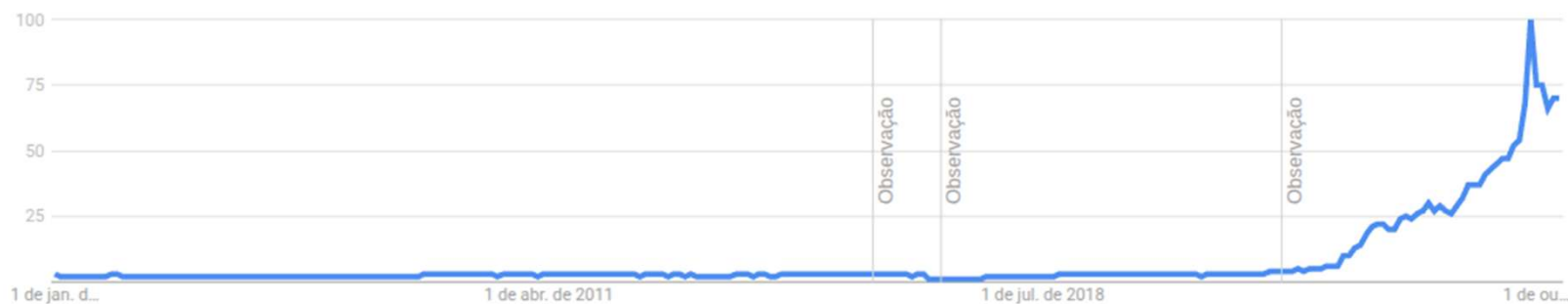
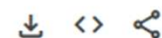
Mundo ▾

2004 - presente ▾

Todas as categorias ▾

Pesquisa na Web ▾

Interesse ao longo do tempo ?



<https://trends.google.com.br/trends/explore?date=all&q=%2Fm%2F0mkz&hl=pt>

E a IA na realidade?

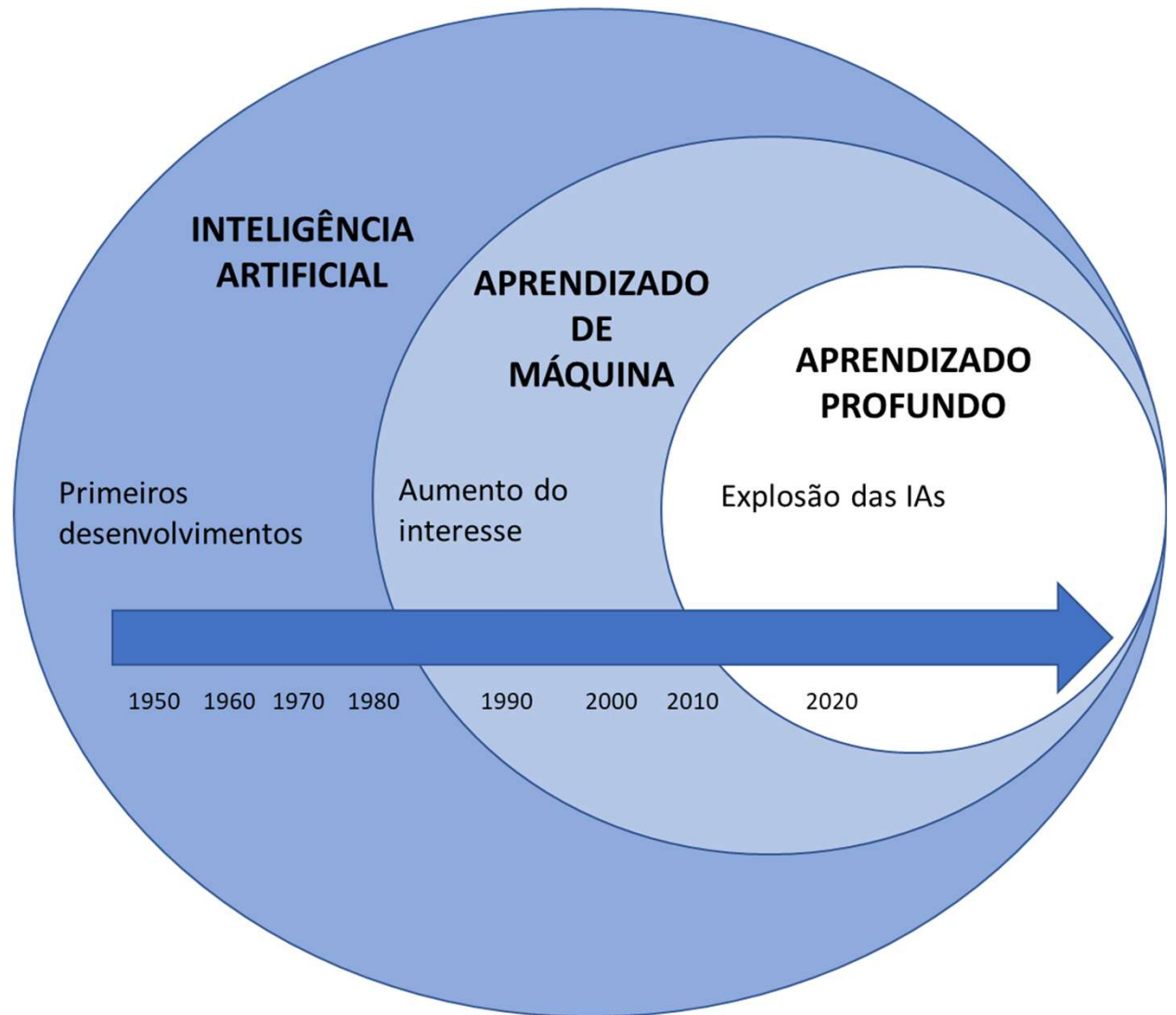
Inteligência artificial (IA) é a capacidade de sistemas computacionais de realizarem **tarefas tipicamente associadas à inteligência humana**, tais como o aprendizado, raciocínio, resolução de problemas, percepção e tomada de decisão.

É um **campo de pesquisa dentro da ciência da computação** que desenvolve e estuda métodos e softwares que permitem às máquinas perceber seu ambiente e utilizar aprendizado e inteligência para tomar ações que maximizem suas chances de atingir metas definidas.

Conceito

Campo de estudos

Trajeto ria da IA



A história da Inteligência Artificial (IA) não é uma progressão linear, mas sim uma narrativa complexa moldada por uma interação dinâmica de **correntes intelectuais concorrentes, ciclos de financiamento** e avanços pontuais impulsionados por **descobertas teóricas**, de **hardware** e de **dados**.

Para compreender a sua trajetória, é essencial reconhecer a tensão central entre dois paradigmas dominantes que definiram o campo desde o seu início.

**IA Simbólica (ou GOFAI
– *Good Old-Fashioned*
AI)**

IA Conexionista

A IA Simbólica, também conhecida como "*Good Old-Fashioned AI*" (GOFAI), é uma abordagem de **cima para baixo (top-down)** e **baseada na lógica**, que encara a inteligência como a manipulação formal de símbolos, uma herdeira direta da filosofia racionalista.

O Conexionismo, é uma abordagem de **baixo para cima (bottom-up)** e **inspirada no cérebro**, que postula a inteligência como uma propriedade emergente de unidades de processamento simples e interconectadas (neurônios) que aprendem a partir de dados.

IAs restritas



Inteligência
Artificial Geral



Superinteligência
Artificial

**Deep Blue, Alpha
Zero, Alpha Go, Alexa,
Siri...**

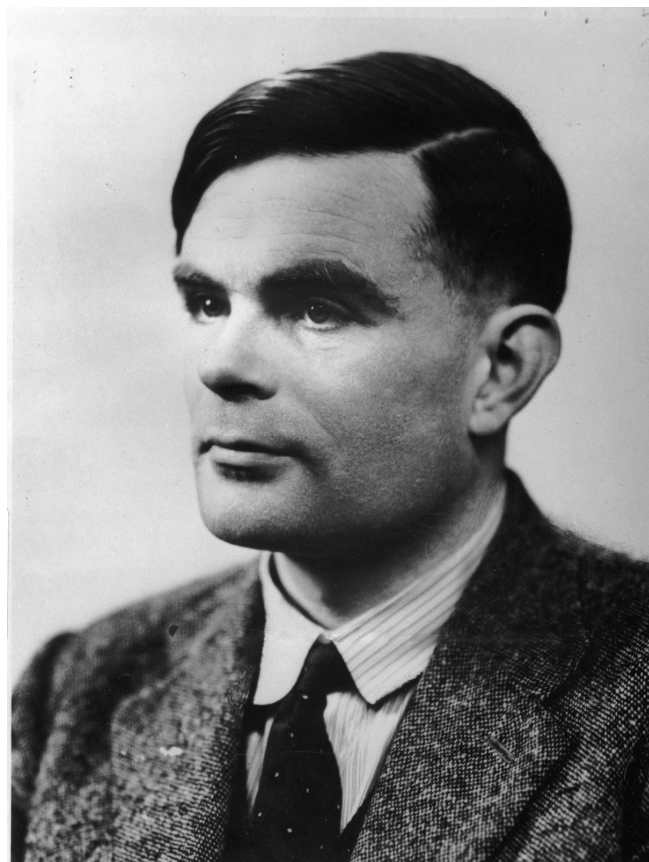
São melhores que a
maioria dos humanos,
mas **apenas** em
tarefas específicas.

**ChatGPT o1, o3,
Claude Opus...?**

São melhores que a
maioria dos humanos,
em diferentes domínios
e com **capacidade de
generalização**.

**Apenas teórico (por
enquanto)**

Possuem capacidades
sobre-humanas e de
melhoria recursiva
(IAs que melhoram a si
mesmas).



Alan Turing



O Teste de Turing

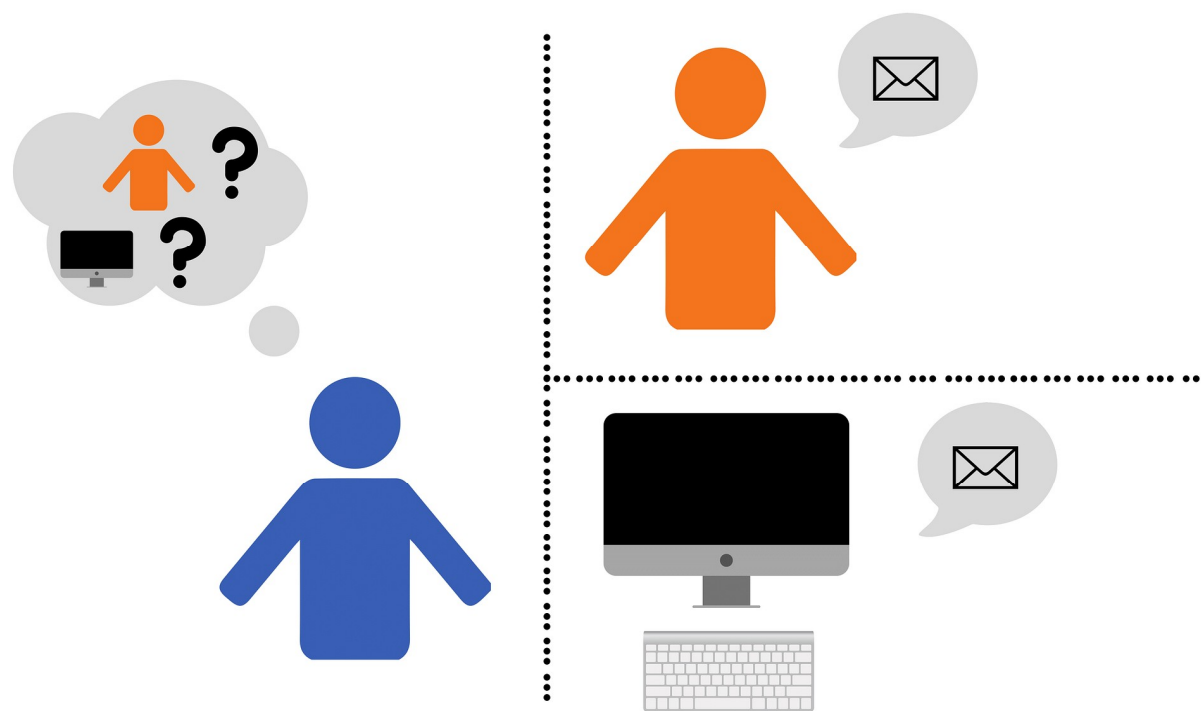


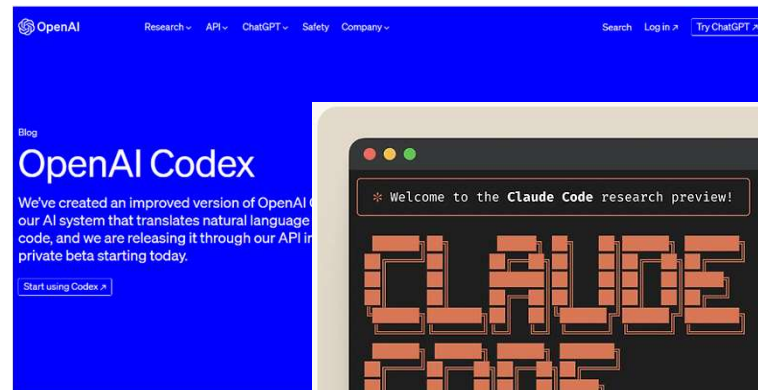




FIGURE 01 + OPENAI SPEECH-TO-SPEECH REASONING

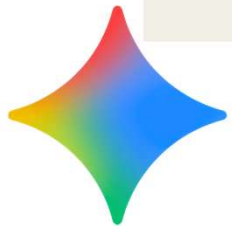


Large Language Models (LLMs)



 Claude

BY ANTHROPIC



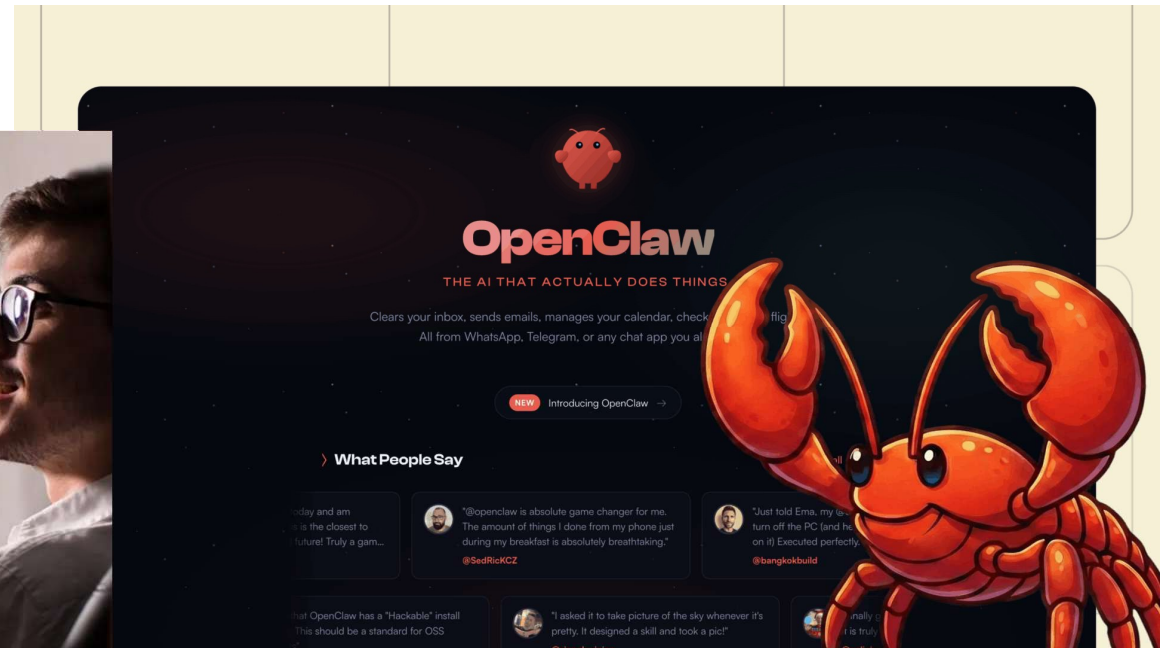
Gemini

 Google
Antigravity

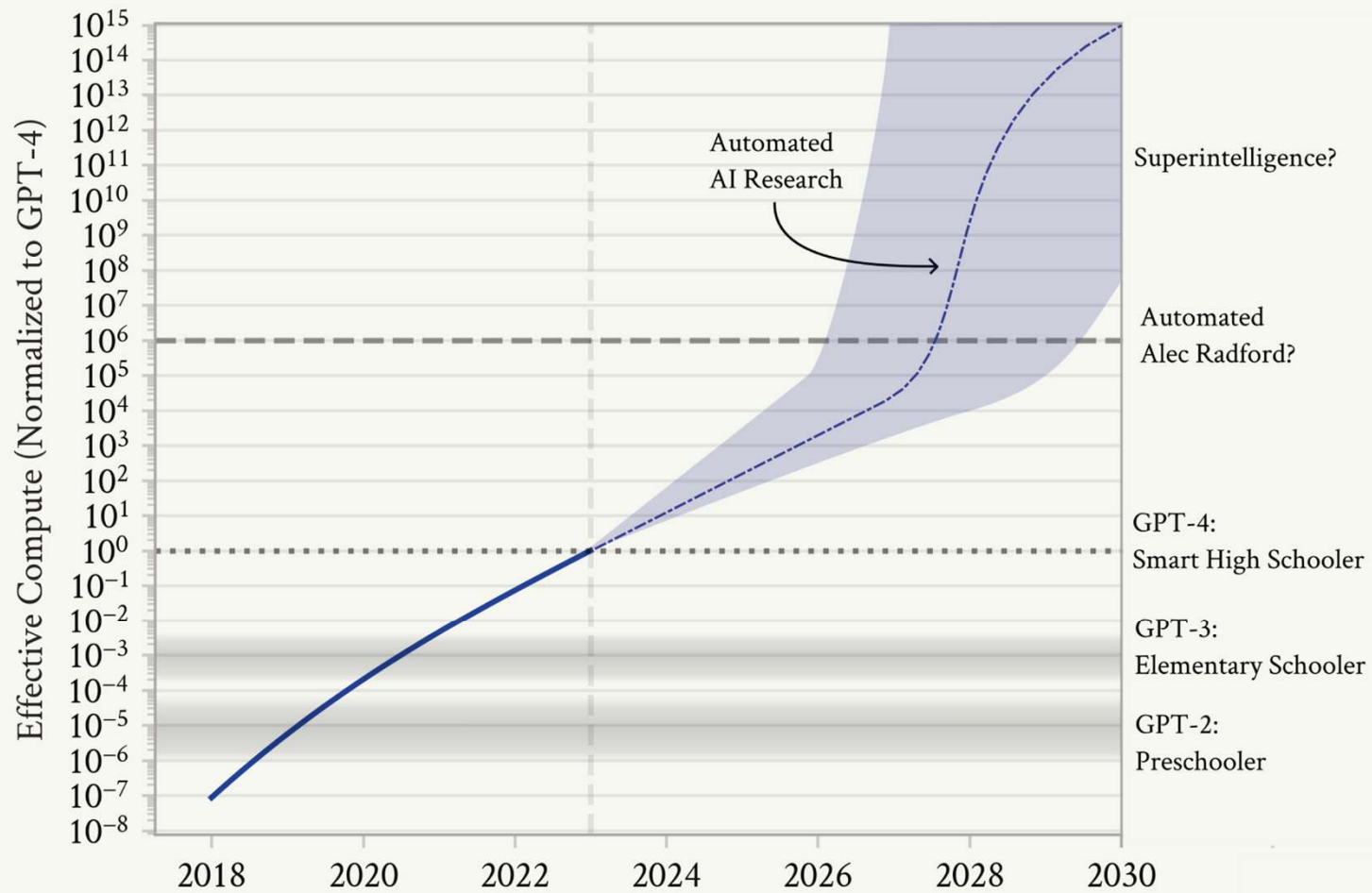
Large Language Models (LLMs)



Claude Cowork
Claude Code for
non-coders?



Scenario: Intelligence Explosion

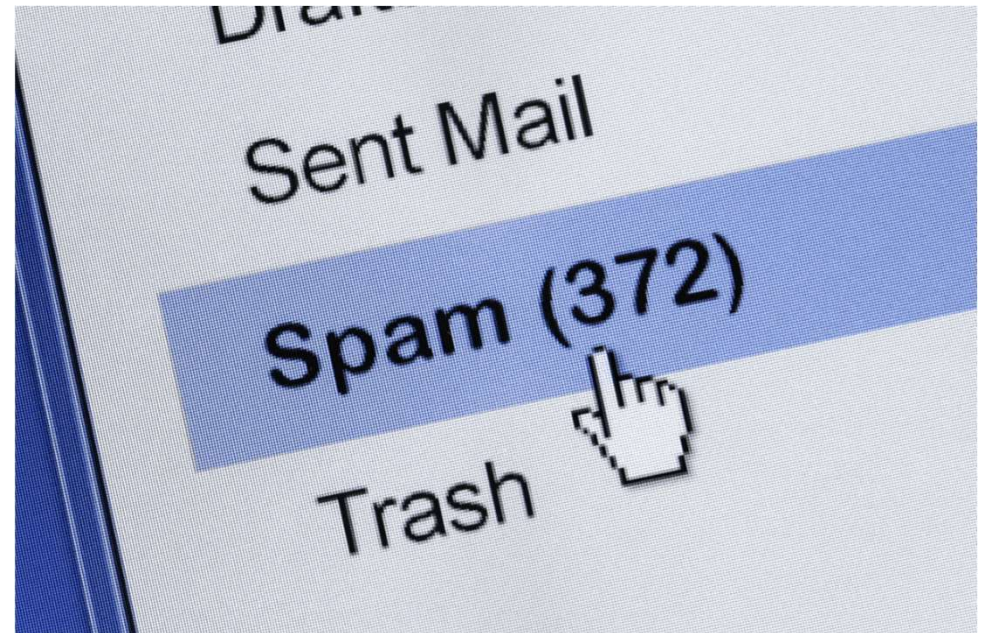


Rough illustration.

Tarefas de IA

Sistemas de e-mail utilizam filtros antispam baseados em aprendizado de máquina para identificar padrões recorrentes em mensagens indesejadas, com base em grandes volumes de dados previamente classificados. Esses sistemas podem classificar, filtrar ou redirecionar automaticamente mensagens suspeitas, reduzindo a exposição do usuário a spam, *phishing* e outros conteúdos maliciosos.

Verdade, parcialmente verdade ou exagero?



Esse tipo de IA realmente funciona de forma autônoma hoje?

Qual o nível de maturidade dessa capacidade — é algo amplamente confiável?

Quais são as limitações quando e-mails legítimos são falsamente classificados como spam?

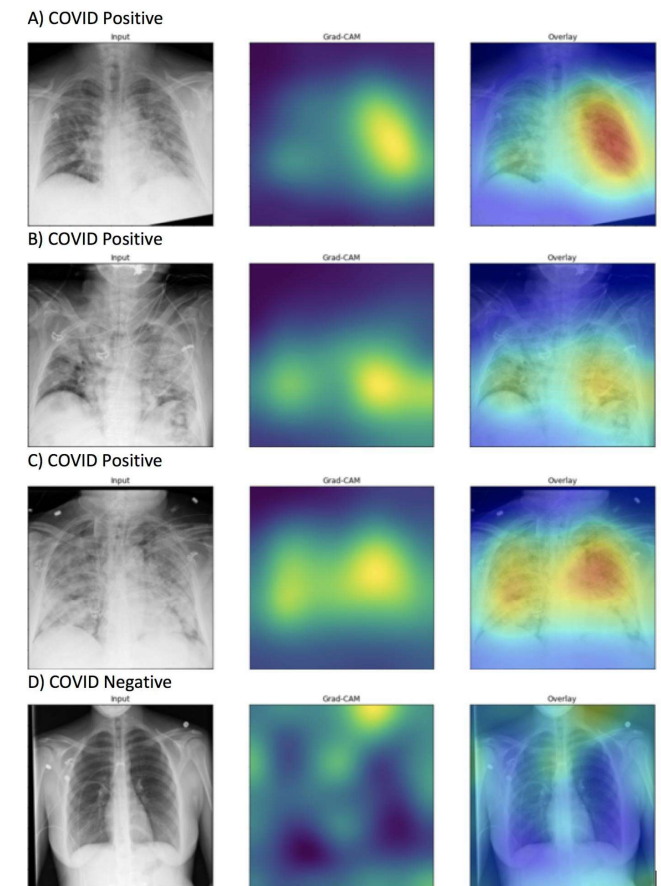
Durante a pandemia de COVID-19, sistemas de IA baseados em redes neurais profundas foram desenvolvidos para analisar radiografias e tomografias de tórax, com o objetivo de detectar padrões associados à doença e estimar risco de agravamento clínico.

Em estudos específicos, alguns modelos alcançaram desempenho competitivo em tarefas delimitadas de análise de imagem, mas sua adoção em decisão clínica real depende de validação rigorosa, contexto institucional e supervisão médica.

Verdade, parcialmente verdade ou exagero?

Esses sistemas operam de forma autônoma ou como apoio à decisão clínica?

Em que medida podem ser considerados confiáveis em contextos críticos?



Shamout et al., “An artificial intelligence system for predicting the deterioration of COVID-19 patients...” (arXiv, 2020). Link: <https://arxiv.org/abs/2008.01774>

A Wildlife Protection Solutions implantou cerca de 3.000 câmeras com IA em diversos pontos do globo para monitorar em tempo real animais e possíveis caçadores. Os modelos de IA detectam padrões suspeitos e alertam *rangers*, permitindo intervenções preventivas e aumentando a eficiência na proteção de espécies em risco.

Verdade ou mentira?

Esses sistemas funcionam totalmente autonomamente ou dependem de humanos para validação das detecções?

Podem haver problemas como falsos positivos ou impactos não antecipados no comportamento animal?



Wildlife Protection Solutions — câmeras com IA para monitoramento de vida selvagem. Disponível em <https://blogs.nvidia.com/blog/ai-protects-wildlife/>

Entre 2021 e 2024, a McDonald's testou um sistema de IA em parceria com a IBM para automatizar o atendimento em drive-thru nos Estados Unidos. Esse sistema de *Automated Order Taking* (AOT) buscava reconhecer comandos de voz dos clientes e processar pedidos sem intervenção humana. Em junho de 2024, a empresa decidiu encerrar o programa após registros de falhas recorrentes, como o sistema adicionar itens incorretos como, por exemplo, um sorvete com cobertura de bacon, tornando o atendimento confuso e viral nas redes sociais.

Verdade ou mentira?

Será que o sistema chegou a um estágio de maturidade tecnológica para produção — ou ainda estava em um estágio piloto instável?



“McDonald’s ends AI drive-thru trial as fast-food industry tests automation,” The Guardian, junho de 2024. Disponível em <https://www.theguardian.com/business/article/2024/jun/17/mcdonalds-ends-ai-drive-thru>

Uma plataforma de simulação urbana que combina modelos digitais (*digital twins*), Modelagem Baseada em Agentes (*Agent-Based Modeling*) e IA generativa avançada para testar cenários complexos de desastres — como terremotos, enchentes ou falhas em infraestrutura energética. Nessa simulação, agentes inteligentes (como cidadãos, veículos autônomos e serviços públicos) reagem dinamicamente à crise, permitindo prever congestionamentos, pontos críticos de risco humano e falhas em cadeias de abastecimento.



<https://blogs.nvidia.com/blog/smart-city-ai-blueprint-europe/>

Verdade, parcialmente verdade ou visão ainda prospectiva?

Podemos considerar que já se trata de tecnologia madura, ou ainda há muitas incertezas técnicas, como modelagem acurada de comportamento humano e integração realista com infraestrutura?

Sistemas de IA capazes de combinar, em tempo real, dados genômicos, biomarcadores e registros clínicos para recomendar tratamentos altamente personalizados, ajustando doses, medicamentos e terapias conforme características biológicas individuais.

Verdade, parcialmente verdade ou promessa?

Essa capacidade já está consolidada ou permanece em estágio parcial e heterogêneo?

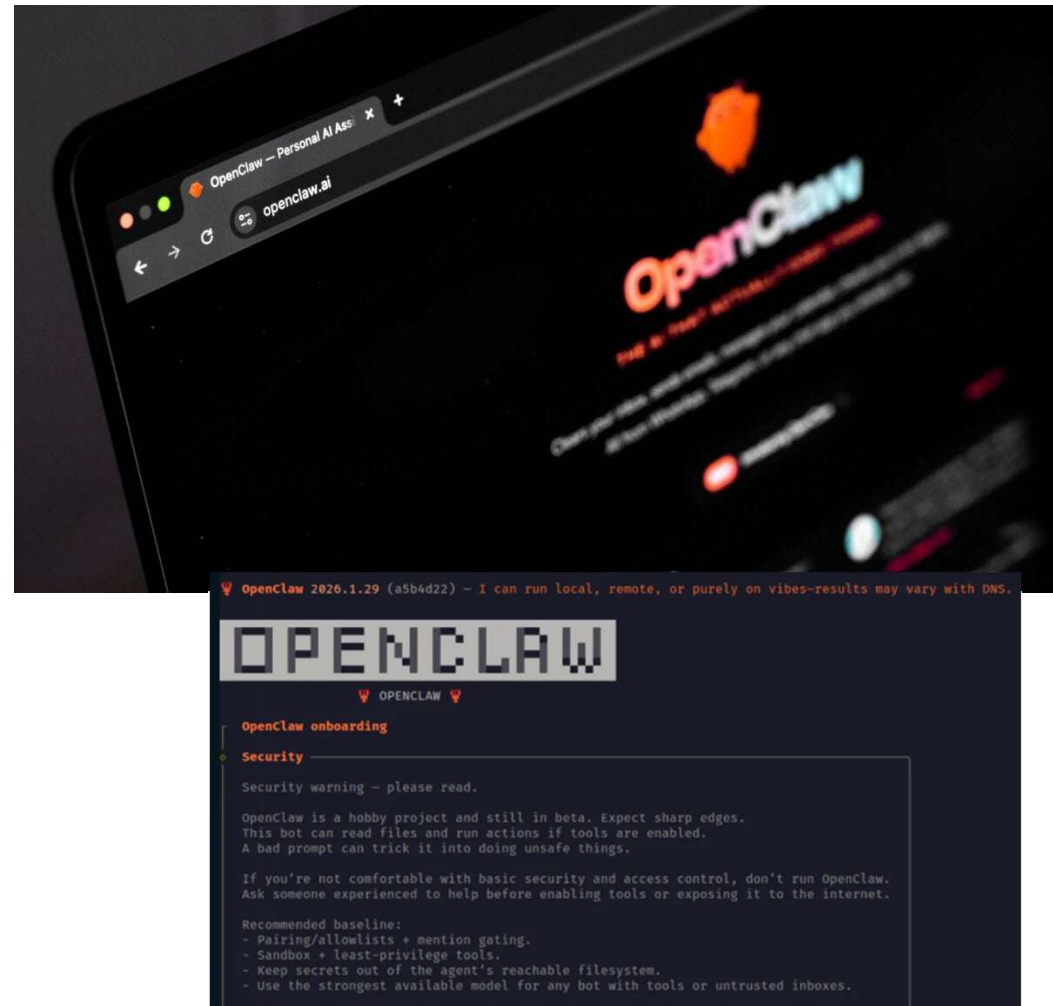
Como lidar com problemas de interpretabilidade, responsabilidade clínica e desigualdade de acesso?



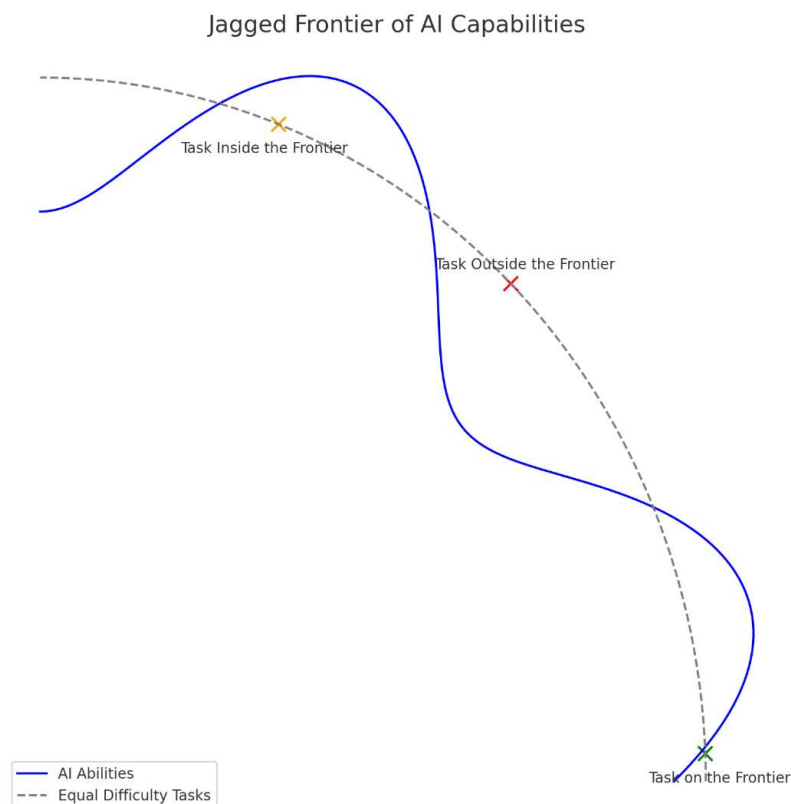
Um sistema de **agente** de inteligência artificial baseado em modelos de linguagem que, além de interpretar instruções em linguagem natural, pode planejar e executar ações em sistemas digitais.

Diferentemente de chatbots tradicionais, esse tipo de arquitetura integra ferramentas, APIs e memória persistente, permitindo que o sistema realize tarefas como acessar dados, executar comandos locais e automatizar fluxos de trabalho.

Verdade, parcialmente verdade ou promessa?



A “fronteira irregular” da IA



O termo **“jagged frontier”** (fronteira irregular ou serrilhada) descreve a **fronteira não uniforme das capacidades de um sistema de IA**, na qual o desempenho não cresce de forma contínua ou previsível entre diferentes tipos de tarefas.

Em vez de apresentar uma progressão linear de dificuldade, como ocorre em muitas habilidades humanas, os modelos podem demonstrar desempenho extraordinário em certos problemas complexos e, simultaneamente, falhar em tarefas aparentemente mais simples ou semanticamente próximas.

Capacidades atuais da IA

- **Percepção:** reconhecer padrões em imagens, fala, vídeo e sensores
- **Predição:** estimar valores, riscos e probabilidades a partir de dados
- **Classificação e detecção:** categorizar objetos, textos, eventos e comportamentos
- **Geração:** produzir texto, imagem, áudio, vídeo e código
- **Busca e recomendação:** recuperar informação relevante e personalizar conteúdos
- **Interação em linguagem natural:** responder perguntas, resumir, traduzir e dialogar
- **Apoio à decisão:** identificar padrões e sugerir ações em contextos delimitados

Uma base importante: machine learning

Aprendizado de máquina

- Subcampo da Inteligência Artificial
- Foco: aprender padrões a partir de dados
- Em vez de programar regras explícitas, treinamos modelos

Um sistema aprende quando melhora seu desempenho em uma tarefa à medida que recebe mais dados

Abordagem	Estrutura	Resultado
Programação tradicional	Regras + dados → respostas	Sistema executa instruções explícitas definidas previamente
Machine Learning	Dados + respostas → modelo (regras aprendidas)	Modelo aprende padrões e pode generalizar para novos casos

Pipeline Simplificado de ML

Etapa	Descrição
Coleta de dados	Obtenção de dados relevantes para o problema
Preparação	Limpeza, organização e transformação dos dados
Treinamento do modelo	Ajuste do modelo aos dados disponíveis
Avaliação	Verificação do desempenho do modelo
Uso (previsões)	Aplicação do modelo em novos dados

Tipos de Machine Learning

Três categorias principais:

- **Aprendizado Supervisionado**
- **Aprendizado Não Supervisionado**
- **Aprendizado por Reforço**

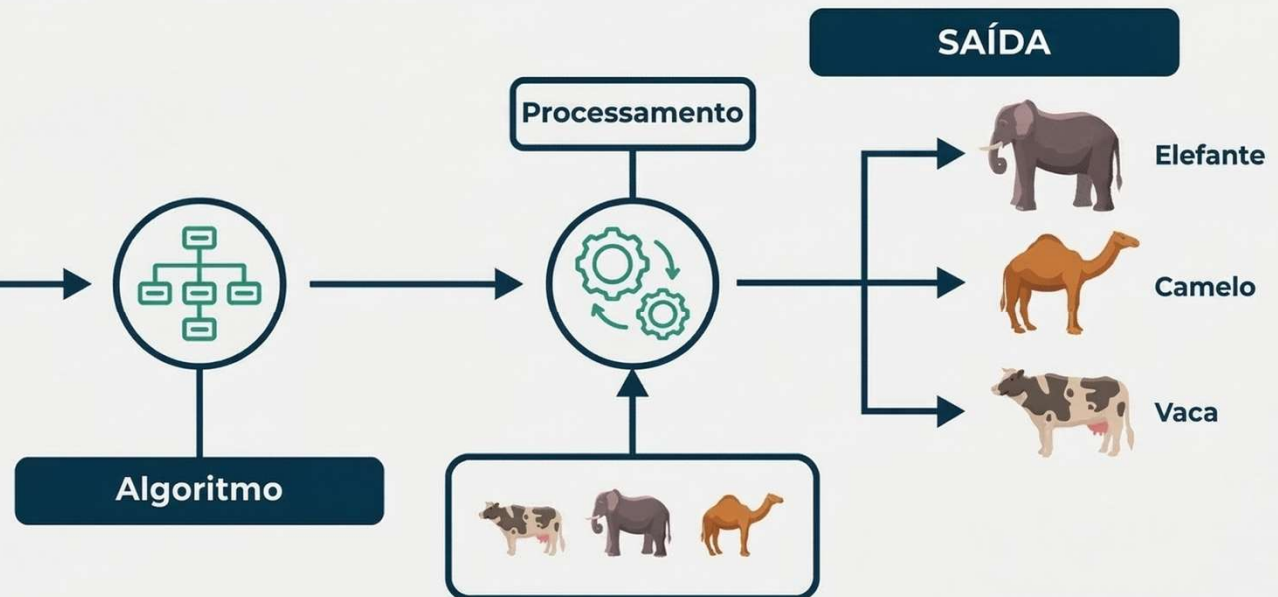
Tipo de aprendizado	Como funciona	Tipo de dado	Objetivo principal	Exemplos de uso
Aprendizado supervisionado	O modelo aprende a partir de exemplos com respostas corretas já conhecidas	Dados rotulados	Prever uma saída a partir de uma entrada	Classificação de spam, diagnóstico médico, previsão de vendas, detecção de fraude
Aprendizado não supervisionado	O modelo analisa os dados sem respostas prontas e busca padrões ou estruturas internas	Dados não rotulados	Descobrir agrupamentos, relações ou anomalias	Segmentação de clientes, análise de comportamento, organização de documentos, detecção de anomalias
Aprendizado por reforço	Um agente interage com um ambiente e aprende com recompensas e punições	Dados gerados pela interação com o ambiente	Aprender ações que maximizem recompensas ao longo do tempo	Jogos, robótica, controle de tráfego, sistemas adaptativos

ENTRADA DE DADOS BRUTOS



Aprendizado de Máquina Supervisionado

O modelo é treinado usando dados rotulados e pré-processados para prever resultados e classificar dados com precisão.



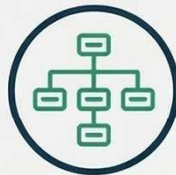
APRENDIZADO NÃO-SUPERVISIONADO

Entrada de Dados Não Rotulados



Aprendizado Não-Supervisionado

O modelo explora dados *não* rotulados para encontrar padrões ocultos e estruturas inerentes.

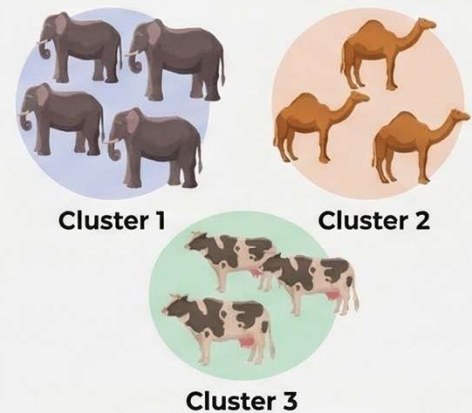


Algoritmo de
Descoberta



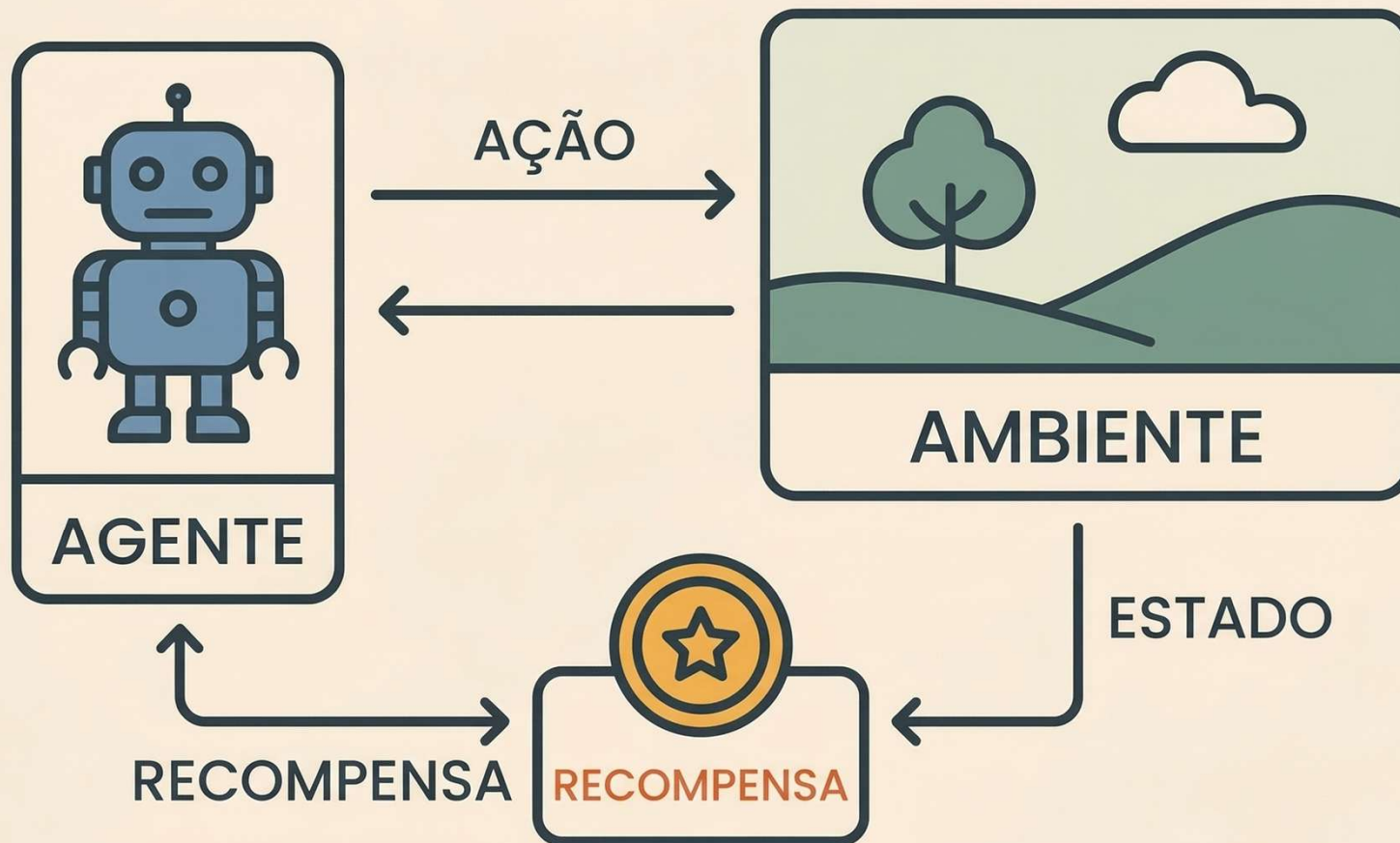
Análise e
Processamento

Saída: Agrupamentos e Estruturas Ocultas



Grupos de animais formados automaticamente com base em similaridade visual, sem rótulos prévios.

APRENDIZADO POR REFORÇO



Obrigado e até breve!

